

4e – Stage de pré-rentree

Séance S2 : Mesurer une surface ou un contour

Dossier personnalisé de Sinda Chikhaoui – durée : 2 heures

Nom Sinda Chikhaoui

Date

Version Élève

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- reconstruire la formule de l'aire du triangle à partir d'un découpage ;
- ne plus oublier la division par deux ;
- associer chaque résultat à la bonne unité ;
- décomposer une figure composée en formes simples ;
- contrôler une formule par un schéma ou une comparaison.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 aires de triangles sont exactes ;
- l'unité d'aire est toujours au carré ;
- je calcule une figure composée en explicitant sa décomposition.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : réactiver S1 puis entrer dans les aires et périmètres.
10–25 min	Tri conceptuel : grandeur, formule, représentation et unité.
25–45 min	Conflit cognitif : « 26 ou 40 ? » avec ficelle et quadrillage.
45–65 min	Construire l'aire du triangle avec deux triangles identiques.
65–70 min	Pause active : fermer le dossier, respirer, préparer la reprise.
70–98 min	Atelier personnalisé : consolidation, maîtrise ou approfondissement.
98–110 min	Problème d'aménagement : contour, surface et zone triangulaire.
110–118 min	Trace écrite, exemple personnel et synthèse.
118–120 min	Exit ticket individuel.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. Je nomme d'abord la grandeur recherchée : **contour** ou **surface**.
3. J'écris la relation avant de remplacer par les nombres.
4. Je vérifie l'unité et l'ordre de grandeur avant de valider.

Consigne

Travaille d'abord seul. Conserve ta première réponse. Pour chaque question, indique ta certitude et choisis un contrôle court : droite graduée, fraction équivalente, formule, unité ou estimation.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Calculer $5 - (-7) + (-4)$, puis représenter les déplacements sur une droite graduée.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Calculer $\frac{7}{8} - \frac{1}{4}$ en écrivant une fraction équivalente.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Un carré a un côté de 5 cm. Calculer son périmètre puis son aire, avec les unités.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Calculer mentalement l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm. Expliquer le rôle de la division par deux.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier la grandeur ; C – choisir la relation ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier l'unité et la vraisemblance.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle le plus utile aujourd'hui :

2. Classer puis distinguer

10–45 min

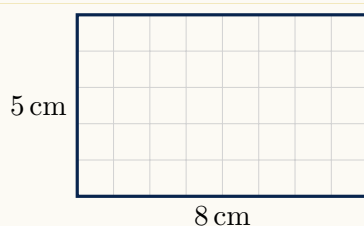
A. Tri conceptuel – 10 à 25 min

Classe les éléments suivants dans le tableau. Un même mot peut être commenté, mais chaque formule et chaque unité doit avoir une place précise.

ficelle	carreaux	$2(L + \ell)$	$L \times \ell$
$\frac{b \times h}{2}$	cm	cm ²	m ²
tour d'une cour	surface d'un cahier	addition des côtés	compter des carrés

Contour / longueur	Surface / aire
Exemples	
Représentations	
Formules	
Unités	

B. « 26 ou 40 ? » – 25 à 45 min

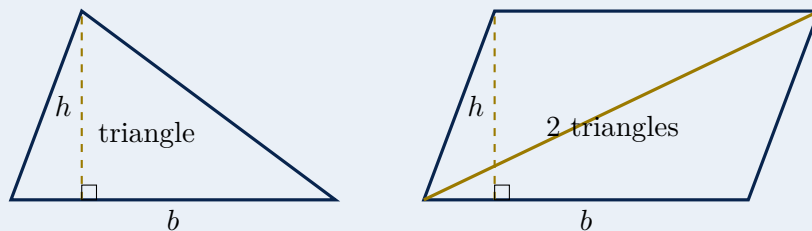


Pour ce rectangle, deux résultats sont annoncés :

26 cm et 40 cm².

1. Associe chaque résultat à la bonne grandeur.
2. Explique ce que matérialisent la ficelle et les carreaux.
3. Écris les deux relations utilisées et vérifie les unités.

Deux triangles identiques forment un parallélogramme



Deux triangles de même base et de même hauteur remplissent le parallélogramme. L'aire d'un triangle est donc la moitié de $b \times h$.

Activité guidée – de la figure à la formule

1. Écris l'aire du parallélogramme de base b et de hauteur h : $A_{\text{par}} = \dots\dots\dots$
2. Combien de triangles identiques le remplissent ? $\dots\dots\dots$
3. Complète : $A_{\Delta} = \dots\dots\dots$
4. Pour $b = 7 \text{ cm}$ et $h = 4 \text{ cm}$, calcule l'aire et écris l'unité.
5. Contrôle : compare cette aire à celle du rectangle 7×4 .

Point de vigilance personnel

La hauteur doit être perpendiculaire à la base. La longueur d'un côté oblique n'est pas automatiquement la hauteur.

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier la grandeur ; C – choisir la relation ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier l'unité et la vraisemblance.

1. Je nomme

2. J'écris la relation

3. Je calcule

4. Je contrôle

contour ou surface

avant les nombres

avec les unités

résultat plausible

Série courte – aire du triangle et donnée manquante

1. Triangle de base 12 cm et de hauteur 5 cm : calculer l'aire.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4**Unité :**

2. Un triangle a une aire de
- 27 cm^2
- et une base de 9 cm. Calculer sa hauteur.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4**Contrôle :**

3. Un triangle est inscrit dans un rectangle de 10 cm sur 6 cm et possède la même base et la même hauteur. Comparer les deux aires.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4**Phrase de contrôle :**

4. Choisir la bonne unité pour une aire :
- ☐
- 18 cm
- ☐
- 18
- cm^2
- ☐
- 18
- cm^3
- .

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4**Pause active (65–70 min) :** ferme le dossier, marche quelques pas, puis reprends directement à l'étape A de ton atelier.

Consigne de progression

Effectue les exercices dans l'ordre. Après deux réussites consécutives avec unité et contrôle, poursuis sans aide. Si une erreur de procédure revient, utilise l'aide A, B, C, D ou E et note la lettre utilisée.

Priorité Sinda

Avant chaque calcul, écris $A = \frac{b \times h}{2}$. Après le calcul, compare avec $b \times h$: ton aire doit en être la moitié.

1. Base 9 cm, hauteur 6 cm : calculer l'aire et contrôler.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Base 15 m, hauteur 8 m : calculer l'aire et justifier l'unité.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Unité :

3. Aire 30 cm^2 , base 10 cm : calculer la hauteur.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Vérification :

4. Deux triangles ont la même base 8 cm ; leurs hauteurs sont 3 cm et 7 cm. Calculer et comparer leurs aires.

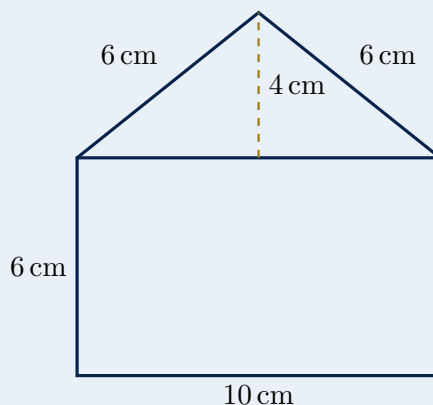
Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Point de passage : j'ai réussi deux exercices consécutifs sans aide ☐ oui ☐ pas encore.

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Figure composée « maison »

La figure est formée d'un rectangle de 10 cm sur 6 cm et d'un triangle posé sur toute sa largeur. La hauteur du triangle est 4 cm ; ses deux côtés obliques mesurent chacun 6 cm.



1. Calcule l'aire totale en séparant rectangle et triangle.
2. Calcule le périmètre extérieur : le segment commun rectangle/triangle ne compte pas.
3. Écris une phrase expliquant pourquoi les unités sont différentes.

Étape C – Figure en L

On retire dans l'angle supérieur droit d'un rectangle 12 cm $\times$ 8 cm un rectangle 5 cm $\times$ 3 cm.

1. Fais un schéma coté.
2. Calcule l'aire restante.
3. Calcule le périmètre de la figure en L en listant les six segments du contour.

Aménager une cour rectangulaire

Une cour mesure 14 m sur 9 m. Une zone fleurie triangulaire est aménagée à l'intérieur ; sa base mesure 8 m et sa hauteur 5 m.

1. Calcule le périmètre de la cour à clôturer.
2. Calcule l'aire totale de la cour.
3. Calcule l'aire de la zone fleurie puis l'aire restant disponible.
4. Propose une autre base et une autre hauteur donnant la même aire triangulaire. Vérifie.

Trace écrite à conserver

Grandeur	Question posée et relation	Unités typiques
Périmètre	Quelle est la longueur du contour ? Additionner les côtés ; pour un rectangle, $P = 2(L + \ell)$.	cm, m, km
Aire d'un rectangle	Quelle surface est occupée ? $A = L \times \ell$.	cm^2, m^2
Aire d'un triangle	$A = \frac{b \times h}{2}$, avec une hauteur perpendiculaire à la base.	unité ²

Contrôles rapides : une aire de triangle est la moitié de celle du parallélogramme de même base et même hauteur ; une unité d'aire est au carré ; pour un périmètre, toutes les longueurs du bord doivent être connues.

Mon exemple personnel :

Exit ticket – sans aide

1. Un triangle a une base de 8 cm et une hauteur de 5 cm. Calculer son aire et justifier l'unité.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Un rectangle 7×3 est surmonté d'un triangle de base 7 et de hauteur 2. Calculer uniquement l'aire totale.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Nommer la grandeur avant toute formule	☐	☐	☐	☐
Distinguer aire, périmètre et leurs unités	☐	☐	☐	☐
Utiliser l'aire du triangle sans oublier la division par deux	☐	☐	☐	☐
Décomposer une figure composée	☐	☐	☐	☐
Contrôler la vraisemblance de mon résultat	☐	☐	☐	☐
Déterminer une hauteur à partir de l'aire d'un triangle	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

L'ancienne erreur que je sais maintenant éviter :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une phrase de méthode que je dois savoir expliquer :

Une réussite de S2 que je veux conserver :
